



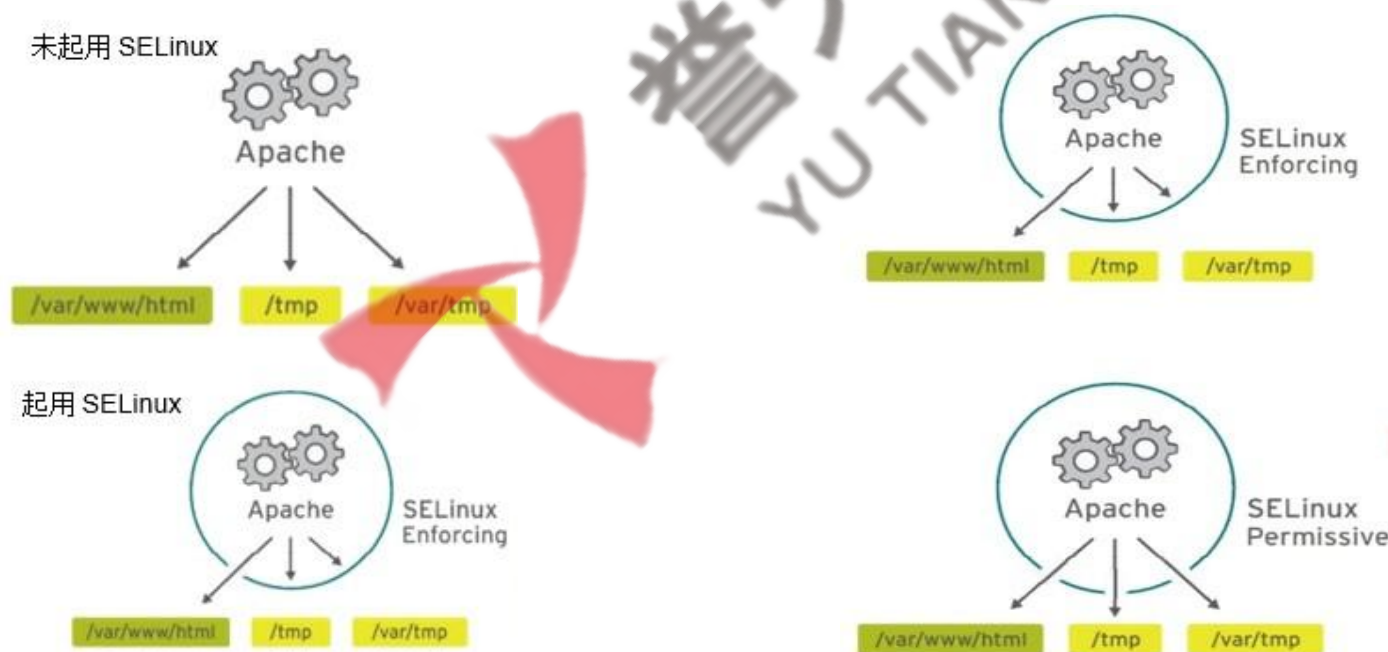
管理SELinux安全性

誉天教育

- SELinux的3种模式
- 控制SELinux文件上下文
- 使用布尔值调整SELinux策略
- 控制SELinux端口标记
- SELinux问题排错

- SELinux在Linux中具有重要的安全用途，它可以允许或拒绝访问文件及其他资源，且精准度相比用户权限要大幅提高。
- SELinux由应用开发人员定义的若干策略组成，这些策略准确声明了对于应用使用的每个二进制可执行文件，配置文件和数据文件，哪些操作和访问权限是恰当且被允许的，这被称为目标政策。策略声明了各个程序，文件和网络端口上放置的预定义标签。
- 并非所有的安全问题都可以提前预测，SELinux实施了一组可以防止一个应用程序的弱点影响其他应用或基础系统的访问规则。SELinux提供了一个额外的安全层，此外还增加了一层复杂结构，同时也给使用者带来了一定的难度。因此学习SELinux可能会需要一些时间。

- 强制模式：SELinux强制执行访问控制规则。系统默认在该模式下运行
- 许可模式：SELinux处于活动状态，但不强制执行访问控制规则，而是记录违反规则的警告。该模式主要用于测试和故障排除。
- 关闭模式：SELinux完全关闭，不拒绝任何SELinux违规行为，并不予记录。



- 更改当前系统的SELinux模式
 - ◆ 查看当前模式：getenforce
 - ◆ 强制模式切换为许可模式：setenforce 0
 - ◆ 许可模式切换为强制模式：setenforce 1
 - ◆ 关闭模式和其他两种模式之间无法在线切换
- 在启动时向内核传递参数来设置启动后的SELinux模式：
 - ◆ enforcing=0 许可模式启动
 - ◆ enforcing=1 强制模式启动
 - ◆ selinux=0 关闭模式启动
 - ◆ selinux=1 启动SELinux

- 设置默认SELinux模式

修改配置文件/etc/selinux/config，该配置仅在下次重启时生效。

- ◆ SELINUX=enforcing (强制模式)
- ◆ SELINUX= permissive (许可模式)
- ◆ SELINUX= disabled (关闭模式)

```
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#     enforcing - SELinux security policy is enforced.
#     permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#     disabled - No SELinux policy is loaded.
SELINUX=enforcing
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#     targeted - Targeted processes are protected,
#     minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
#     mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

selinux策略：

targeted：针对网络服务限制较多，针对本机限制较少，是默认的策略；

mls：完整的SELinux 限制，限制方面较为严格。



- 查看进程的上下文

```
[root@yutianedu ~]# ps axZ
LABEL                                PID TTY          STAT TIME COMMAND
system_u:system_r:init_t:s0         1 ?        Ss   0:02 /usr/lib/systemd/systemd --switched-root --syste
```

- 查看文件的上下文

```
[root@yutianedu ~]# ll -Z /etc/passwd
-rw-r--r--. 1 root root system_u:object_r:passwd_file_t:s0 2578 Dec 10 10:53 /etc/passwd
```

SELinux user

Role

Type

Sensitivity

file

- 说明：

- 当SELinux策略为targeted，只关注类型这一栏
- 许多处理文件的命令都是用-Z选项来显示或者设置SELinux上下文。例如，ps，ls，cp和mkdir等



- 语法：

chcon -t TYPE file/dir 修改文件或目录当前的上下文

-t：指定文件上下文类型

semanage fcontext -a -t tmp_t /root/file.txt 定义文件的默认上下文

-a：添加

-d：删除

-t：指定文件上下文类型

-l：列出文件的上下文

restorecon -v file 还原文件的默认的上下文

-v：查看详细信息

semanage fcontext -a -t admin_home_t "/data(/.*)" 定义目录的默认上下文

restorecon -Rv dir 递归还原目录默认的上下文

-R：递归修改目录

说明：chcon修改的文件上下文，系统重启不会失效，只有在系统重打标签的时候（类似于在线手动执行restorecon）才会将文件的上下文修改为设置的默认的上下文。



- 在启动SELinux的系统时，或者在创建一个新文件时，SELinux已经为系统中的资源默认设置了安全上下文，保存在/etc/selinux/targeted/contexts/files/file_contexts 文件中。
- 查看文件默认的安全上下文

```
[root@yutianedu ~]# semanage fcontext -l | grep '^/etc'
/etc all files system_u:object_r:etc_t:s0
/etc/(letsencrypt|certbot)/(live|archive)(/.*)? all files system_u:object_r:cert_t:s0
/etc/(open)?afs(/.*)? all files system_u:object_r:afs_config_t:s0
/etc/(x)?inetd\.d/tftp regular file system_u:object_r:tftpd_etc_t:s0
/etc/. * all files system_u:object_r:etc_t:s0
/etc/. *hostname.* regular file system_u:object_r:hostname_etc_t:s0
/etc/. *l2tp(/.*)? all files system_u:object_r:l2tp_conf_t:s0
/etc/ConsoleKit/run-seat\.d(/.*)? all files system_u:object_r:bin_t:s0
```

- 修改文件当前的安全上下文

```
[root@yutianedu ~]# mkdir /data
[root@yutianedu ~]# ll -dZ /data 查看文件的默认上下文
drwxr-xr-x. 2 root root unconfined_u:object_r:default_t:s0 6 May 15 11:34 /data
[root@yutianedu ~]# chcon -t admin_home_t /data/ 设置文件的安全上下文
[root@yutianedu ~]# ll -dZ /data
drwxr-xr-x. 2 root root unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 6 May 15 11:34 /data
[root@yutianedu ~]# restorecon -v /data 还原文件的默认上下文
Relabeled /data from unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 to unconfined_u:object_r:default_t:s0
[root@yutianedu ~]# ll -dZ /data
drwxr-xr-x. 2 root root unconfined_u:object_r:default_t:s0 6 May 15 11:34 /data
```

- 修改文件的默认上下文

```
[root@yutianedu ~]# ll -Z file.txt
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 0 May 15 11:41 file.txt
[root@yutianedu ~]# semanage fcontext -a -t tmp_t /root/file.txt
[root@yutianedu ~]# ll -Z file.txt
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 0 May 15 11:41 file.txt
[root@yutianedu ~]# restorecon -v file.txt
Relabeled /root/file.txt from unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 to unconfined_u:object_r:tmp_t:s0
[root@yutianedu ~]# ll -Z file.txt
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:tmp_t:s0 0 May 15 11:41 file.txt
```

查看文件被创建出来时的默认上下文
修改文件的默认上下文
文件当前的上下文未变
还原默认的上下文
当前已经生效

- 手动设置的文件默认上下文保存在：

/etc/selinux/targeted/contexts/files/ file_contexts.local

```
[root@yutianedu ~]# cat /etc/selinux/targeted/contexts/files/file_contexts.local
# This file is auto-generated by libsemanage
# Do not edit directly.

/root/file.txt    system_u:object_r:tmp_t:s0
```

- SELinux布尔值是可以更改Selinux策略行为的参数。SELinux布尔值可以启用和禁用规则来有效的调整策略。
- 使用semanage boolean -l查看所有的布尔值，只有root可以执行

```
[root@yutianedu ~]# semanage boolean -l | grep httpd_enable_homedirs  
httpd_enable_homedirs (off) , (off) Allow httpd to enable homedirs
```

当前值 重启后生效的值

- 激活和禁用SELinux策略
 - ◆ getsebool -a 查看当前所有生效的的布尔值
 - ◆ setsebool -P 规则 on|off 永久设置布尔值启用和禁用

- 查看布尔值

```
[root@yutianedu ~]# getsebool httpd_enable_homedirs
httpd_enable_homedirs --> off
[root@yutianedu ~]# semanage boolean -l | grep httpd_enable_homedirs
httpd_enable_homedirs (off , off) Allow httpd to enable homedirs
```

- 设置布尔值

```
[root@yutianedu ~]# setsebool httpd_enable_homedirs on
[root@yutianedu ~]# semanage boolean -l | grep httpd_enable_homedirs
httpd_enable_homedirs (on , off) Allow httpd to enable homedirs
```

```
[root@yutianedu ~]# setsebool -P httpd_enable_homedirs on
[root@yutianedu ~]# semanage boolean -l | grep httpd_enable_homedirs
httpd_enable_homedirs (on , on) Allow httpd to enable homedirs
```

- 安装配置httpd服务
- 修改配置文件/etc/httpd/conf.d/userdir.conf，修改成下面的设置后重启服务

#UserDir disabled

UserDir public_html

```
[admin@yutianedu ~]$ mkdir public_html  
[admin@yutianedu ~]$ chmod 701 /home/admin/  
[admin@yutianedu ~]$ echo hello admin home > public_html/index.html
```

- 客户端通过curl <http://192.168.40.10/~admin/index.html>访问会被拒绝
- 设置SELinux的布尔值后即可访问

```
[root@yutianedu ~]# setsebool -P httpd_enable_homedirs on
```

```
[root@node2 ~]# curl http://192.168.40.10/~admin/index.html  
hello admin home
```

- setroubleshoot-server服务侦听/var/log/audit/audit.log审计日志，并发送简短摘要到/var/log/message日志文件

```
May 15 13:49:11 yutianedu setroubleshoot[33439]: failed to retrieve rpm info for /home/admin/public_html/index.html
May 15 13:49:11 yutianedu setroubleshoot[33439]: SELinux is preventing /usr/sbin/httpd from getattr access on the file /home/admin/public_html/index.html. For complete SELinux messages run: sealert -l 78f071eb-e92b-4a9b-ae6f-37ebf1686aea
```

- sealert -l UUID用于生成事件报告，sealert -a /var/log/audit/audit.log可以生成日志文件中所有时间的报告。

```
[root@yutianedu ~]# sealert -l 1f0bd404-912e-428e-8121-8acc6e325864
SELinux is preventing /usr/sbin/httpd from getattr access on the file /home/admin/public_html/index.html.

**** Plugin catchall_boolean (32.5 confidence) suggests ****

If you want to allow httpd to enable homedirs
Then you must tell SELinux about this by enabling the 'httpd_enable_homedirs' boolean.

Do
setsebool -P httpd_enable_homedirs 1
```

- SELinux不仅仅是对文件和进程标记，SELinux还通过标记网络端口来控制网络流量。当进程希望监听某个端口时，SELinux将检查是否允许该进程相关的标签绑定该端口标签。这可以阻止恶意服务控制本应由其他网络服务使用的端口。
- 如果在非标准端口上运行服务，SELinux会拦截，这时必须修改SELinux端口标签。
- 列出所有的端口标签

semanage port -l

```
[root@yutianedu ~]# semanage port -l | grep http
http_cache_port_t      tcp      8080, 8118, 8123, 10001-10010
http_cache_port_t      udp      3130
http_port_t            tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
pegasus_http_port_t    tcp      5988
pegasus_https_port_t   tcp      5989
```

- 语法：semanage port [option] PORTNUMBER

```
[root@yutianedu ~]# semanage port -a -t http_port_t -p tcp 8888
[root@yutianedu ~]# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      8888    80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
pegasus_http_port_t tcp      5988
```

- 常用选项：

-a：添加端口标签

-d：删除端口标签

-m：修改端口标签

-t：指定端口标签类型

-p：指定协议

-l：列出所有的端口标签

-C：列出修改过的端口标签

```
[root@yutianedu ~]# semanage port -l -C
SELinux Port Type          Proto      Port Number
http_port_t                tcp        8888
```

- 安装配置httpd服务
- 修改httpd的配置文件

```
vim /etc/httpd/conf/httpd.conf
```

```
Listen 88 （修改监听端口为88）
```

- 重启httpd服务报错

```
[root@yutianedu ~]# systemctl restart httpd
Job for httpd.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status httpd.service" and "journalctl -xe" for details.
```

- 查看日志排错/var/log/message

```
May 15 14:42:37 yutianedu setroubleshoot[34269]: SELinux is preventing /usr/sbin/httpd from name_bind access
on the tcp_socket port 88. For complete SELinux messages run: sealert -l 3125ce18-39fa-4baf-8df5-d795e08a39
79
```

- 修改端口类型后，重启服务，端口已经监听

```
[root@yutianedu ~]# semanage port -m -t http_port_t -p tcp 88
[root@yutianedu ~]# systemctl restart httpd
[root@yutianedu ~]# netstat -tulnp | grep :88
tcp6          0      0 :::88          :::*           LISTEN        34389/httpd
```

- ✓ SELinux的3种模式
- ✓ 控制SELinux文件上下文
- ✓ 使用布尔值调整SELinux策略
- ✓ 控制SELinux端口标记
- ✓ SELinux问题排错

